

Instituto Tecnológico Superior de Rioverde

Ingeniería en sistemas computacionales

**Semana 10 Diseño e Implementación de un Esquema Integral de
Seguridad, Mantenimiento y Recuperación En Linux**

Alumno.

Andrés Camacho Hernández 22224041

Semestre.

6

Materia.

Taller de Sistemas Operativos

Maestro.

José de Jesús Collazo Reyes

Rioverde, S.L.P., 24 de Abril de 2026

2. Introducción

En la actualidad, la seguridad en los sistemas operativos representa un elemento crítico para garantizar la **confidencialidad, integridad y disponibilidad** de la información. En entornos compartidos como laboratorios escolares, donde múltiples usuarios (alumnos y docentes) acceden al mismo sistema, los riesgos se incrementan significativamente debido a factores como errores humanos, configuraciones incorrectas, accesos no autorizados y posibles fallos del sistema.

Un sistema operativo basado en Ubuntu ofrece herramientas robustas para la administración de usuarios, control de permisos, configuración de servicios y protección de red; sin embargo, dichas herramientas deben ser correctamente configuradas y justificadas mediante un análisis técnico. No basta con ejecutar comandos: es necesario comprender **qué problema resuelve cada acción, qué riesgo mitiga y cuál sería el impacto de no aplicarla**.

El objetivo de esta práctica es diseñar e implementar una **estrategia integral** que abarque:

- Protección de activos críticos (archivos, usuarios y sistema)
- Administración adecuada de usuarios y privilegios
- Control de acceso mediante permisos
- Endurecimiento básico del sistema (firewall y servicios)
- Políticas de contraseñas bien fundamentadas
- Mantenimiento preventivo
- Estrategias de respaldo y recuperación
- Automatización de tareas críticas

A lo largo del desarrollo, se tomarán decisiones técnicas basadas en un análisis de riesgos, buscando simular un escenario real de administración de sistemas donde la seguridad no depende de una sola medida, sino de la **integración de múltiples controles coordinados**.

3. Análisis de riesgos

Activo	Amenaza	Impacto	Nivel de riesgo
Archivos importantes	Eliminación accidental	Pérdida de información crítica	Alto
Archivos importantes	Acceso no autorizado	Robo o modificación de datos	Alto
Usuarios del sistema	Contraseñas débiles	Suplantación de identidad	Alto
Sistema operativo	Malware	Fallos o pérdida de funcionamiento	Medio
Servicios del sistema	Puertos abiertos innecesarios	Accesos remotos indebidos	Alto

Análisis:

Los activos más críticos son los archivos importantes y los usuarios, ya que cualquier vulneración puede comprometer la información. Las amenazas más comunes son los errores humanos y accesos indebidos. El impacto puede ir desde la pérdida de datos hasta la caída del sistema, por lo que es necesario implementar medidas de seguridad.

4. Desarrollo / Implementación técnica

La implementación técnica representa la fase donde las decisiones tomadas en el análisis de riesgos se traducen en acciones concretas dentro del sistema operativo. Cada configuración aplicada tiene como objetivo reducir vulnerabilidades y mejorar la seguridad general del entorno.

4.1 Gestión avanzada de usuarios

```
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
Nombre completo []: admin1
Número de habitación []: 1
Teléfono del trabajo []: 1
Teléfono de casa []: 1
Otro []: 1
¿Es correcta la información? [S/n] s
info: Adding new user `admin01' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Añadiendo al usuario `admin01' al grupo `users' ...
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ sudo adduser user01
```

Figura 1. Creación de usuarios en Ubuntu En la figura se observa el proceso completo de creación de usuarios mediante el comando `adduser`, incluyendo la asignación de contraseña y la confirmación de datos.

```
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ sudo adduser user01
info: Añadiendo el usuario `user01' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Añadiendo el nuevo grupo `user01' (1004) ...
info: Adding new user `user01' (1004) with group `user01 (1004)' ...
info: Creando el directorio personal `/home/user01' ...
info: Copiando los ficheros desde `/etc/skel' ...
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para user01
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
Nombre completo []: user1
Número de habitación []: 2
Teléfono del trabajo []: 2
Teléfono de casa []: 2
Otro []: 2
¿Es correcta la información? [S/n] s
info: Adding new user `user01' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Añadiendo al usuario `user01' al grupo `users' ...
```

Figura 2. Creación y configuración de user01 En la figura se muestra la creación del usuario `user01`, incluyendo la configuración de contraseña y los datos adicionales solicitados por el sistema.

La gestión de usuarios es uno de los pilares de la seguridad en sistemas operativos. En este caso, se creó un usuario administrador con privilegios elevados (`sudo`) y usuarios estándar con permisos limitados.

Esto responde al principio de **mínimo privilegio**, el cual establece que cada usuario debe tener únicamente los permisos necesarios para realizar sus tareas. Si todos los usuarios fueran administradores, cualquier error o acción malintencionada podría comprometer completamente el sistema.

Además, la separación de roles permite:

- Reducir riesgos de modificación accidental
- Evitar instalación de software no autorizado
- Proteger configuraciones críticas del sistema

4.2 Control de permisos

```
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ ls -l
total 88
drwxrwxr-x 2 ach ach 4096 feb  8 17:06 carpeta1
drwxrwxr-x 3 ach ach 4096 feb  8 17:06 carpeta2
drwxr-xr-x 2 ach ach 4096 mar  8 15:57 Descargas
drwxr-xr-x 3 ach ach 4096 mar 21 17:16 Documentos
drwxr-xr-x 3 ach ach 4096 mar 21 17:10 Escritorio
-rw-rw-r-- 1 ach ach 33829 mar  8 15:56 evidencia_semana6.txt
drwxr-xr-x 3 ach ach 4096 feb  4 11:35 Imágenes
drwxr-xr-x 2 ach ach 4096 feb  2 20:29 Música
drwxr-xr-x 2 ach ach 4096 feb  2 20:29 Plantillas
-rwxr--r-- 1 ach ach   0 mar 27 04:35 prueba.txt
drwxr-xr-x 2 ach ach 4096 feb  2 20:29 Público
-rw-r--r-- 1 ach ach  11 feb  4 12:06 saludo.txt
drwx----- 7 ach ach 4096 feb  4 11:23 snap
drwxrwxr-x 3 ach ach 4096 feb  4 11:29 taller_so
drwxr-xr-x 2 ach ach 4096 feb  2 20:29 Videos
```

Figura 3. Listado de archivos y permisos del sistema En la figura se observa el resultado del comando `ls -l`, donde se muestran los archivos del sistema junto con sus respectivos permisos.

El control de permisos permite definir quién puede leer, escribir o ejecutar un archivo. En esta práctica se configuraron dos niveles:

- Archivo confidencial (600): acceso exclusivo del propietario
- Archivo público (644): lectura general, escritura restringida

Esta configuración protege la información sensible evitando accesos indebidos. Sin estos controles, cualquier usuario podría modificar o eliminar archivos importantes, generando pérdida de información o inconsistencias.

4.3 Endurecimiento del sistema

```
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ sudo ufw status
Estado: activo

Hasta          Acción      Desde
-----
22/tcp         ALLOW      Anywhere
80/tcp         ALLOW      Anywhere
23            DENY      Anywhere
22/tcp (v6)    ALLOW      Anywhere (v6)
80/tcp (v6)    ALLOW      Anywhere (v6)
23 (v6)        DENY      Anywhere (v6)

ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$
```

Figura 4. Estado del firewall en Ubuntu En la figura se muestra el estado del firewall utilizando el comando `sudo ufw status`, donde se verifica que el servicio se encuentra activo y con reglas configuradas.

El endurecimiento del sistema consiste en reducir la superficie de ataque. Una de las medidas más importantes es el uso del firewall (UFW), el cual permite controlar qué conexiones son permitidas o bloqueadas.

Permitir únicamente servicios necesarios (como SSH en caso de administración remota) evita que puertos innecesarios queden expuestos. Cada puerto abierto representa una posible entrada para ataques.

Los riesgos de no aplicar esta medida incluyen:

- Acceso remoto no autorizado
- Ataques automatizados
- Explotación de servicios vulnerables

4.4 Políticas de contraseñas

Las contraseñas representan la primera línea de defensa en la autenticación de usuarios. Una política adecuada debe considerar longitud, complejidad y vigencia.

Propuesta aplicada:

- Longitud mínima: 10 caracteres
- Uso de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos
- Expiración cada 90 días

Estas reglas reducen significativamente la probabilidad de ataques como:

- Fuerza bruta
- Diccionario
- Reutilización de contraseñas comprometidas

Si no se implementan estas políticas, el sistema queda vulnerable a accesos no autorizados, incluso sin necesidad de explotar fallos técnicos.

5. Mantenimiento del sistema

Comandos utilizados:

`sudo apt update`

`sudo apt upgrade`

`sudo apt autoremove`

Explicación:

- **update:** Actualiza la lista de paquetes.
- **upgrade:** Instala actualizaciones disponibles.
- **autoremove:** Elimina paquetes innecesarios.

Importancia: El mantenimiento previene fallos, mejora el rendimiento y corrige vulnerabilidades.

6. Respaldo y recuperación

```
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ ls respaldo
ls: no se puede acceder a 'respaldo': No existe el archivo o el directorio
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ crontab -l
no crontab for ach
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ ls
carpeta1  Documentos      Imágenes      prueba.txt   snap
carpeta2  Escritorio      Música        Público      taller_so
Descargas evidencia_semana6.txt Plantillas    saludo.txt   Vídeos
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$
```

Figura 5. Evidencia de comandos de sistema (respaldo, cron y listado) En la figura se observan múltiples comandos ejecutados en la terminal, incluyendo la verificación de la carpeta de respaldo, la consulta de tareas programadas con `crontab -l` y el listado general de archivos del sistema.

Creación de respaldo:

```
mkdir respaldo
```

```
cp -r sistema_seguro respaldo/
```

Tipo de respaldo: Respaldo completo, ya que se copia toda la carpeta.

7. Automatización (cron)

Configuración:

```
crontab -e
```

Tarea programada:

```
0 18 * * * cp -r /home/usuario/sistema_seguro /home/usuario/respaldo
```

Explicación: Esta tarea realiza un respaldo automático todos los días a las 6:00 PM, asegurando que la información esté actualizada.

8. Recuperación

Comandos utilizados:

```
rm -r sistema_seguro
```

```
cp -r respaldo/sistema_seguro .
```

Reflexión: La recuperación es rápida cuando se cuenta con respaldos. En un sistema real, la ausencia de respaldos puede generar pérdidas irreversibles.

9. Conclusiones

Durante el desarrollo de esta práctica se comprendió la importancia de implementar medidas de seguridad en sistemas operativos. La correcta gestión de usuarios, el uso de permisos, la aplicación de políticas de contraseñas y el mantenimiento del sistema son fundamentales para evitar fallos y proteger la información.

Asimismo, los respaldos y su automatización permiten garantizar la recuperación ante incidentes, lo que resulta esencial en entornos reales.

Finalmente, se concluye que la seguridad no depende de una sola acción, sino de la combinación de múltiples estrategias bien implementadas.

10. Reflexión final

El proceso de recuperación realizado en esta práctica permitió observar que, cuando se cuenta con respaldos adecuados, la restauración del sistema puede realizarse en un tiempo mínimo y sin pérdida de información. Esto demuestra la importancia de implementar estrategias de respaldo como parte fundamental de la administración de sistemas.

En un entorno real, la ausencia de respaldos puede tener consecuencias graves, como pérdida de datos académicos, interrupción de servicios o incluso impactos económicos. Además, la recuperación no siempre es inmediata, por lo que contar con mecanismos automatizados (como cron) resulta esencial para garantizar continuidad operativa.

Por otro lado, esta práctica permitió comprender que la seguridad no depende únicamente de herramientas, sino de la correcta toma de decisiones. Aspectos como la gestión de usuarios, el control de permisos y la configuración del firewall deben aplicarse de manera conjunta para lograr un sistema realmente protegido.

Finalmente, se concluye que un administrador de sistemas no solo ejecuta comandos, sino que analiza riesgos, previene fallos y diseña soluciones integrales que aseguren el funcionamiento y la protección del sistema a largo plazo.